

Arquitetura de Computadores II

Front-end do processador

REALIZAR APÓS posição 18: Impacto do Conjunto de Instruções de um Processador

Posições na playlist 11 a 18 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: MO601 2020s2 - Arquitetura de Computadores II |
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEUHFTHcrJmsqKX-GDD-hBvkF8h2_BfKJ

Conteúdo verificável: Fetch; preditores locais/gshare; decodificação; formatos; pipeline; conjunto de instruções

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Preditor local

Preditor de 1 bit começa 'não tomado'. Resultados de um desvio: T, T, N, T, N, N. (a) Trace previsões e conte erros. (b) Repita com contador saturante 2 bits, inicial 01; 00/01 prevê N, 10/11 prevê T, T incrementa e N decrementa. (c) Compare sensibilidade.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gshare

Preditor usa $\text{índice} = (\text{PC reduzido XOR histórico}) \bmod 2$ bits). (a) Para $\text{PC} = 10_2$, $\text{histórico} = 01_2$, calcule índice. (b) Atualize histórico após resultado T , guardando dois últimos resultados por deslocamento à esquerda. (c) Explique aliasing e comparação com histórico local.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Decodificação

(a) Explique como campos de opcode, registradores e imediato são extraídos de uma instrução. (b) Compare custo de decodificar formatos regulares e variados. (c) Desenhe uma sequência fetch→decode com buffers e explique como desvio incorreto afeta instruções buscadas.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Pipeline e ISA

(a) Para 4 instruções num pipeline ideal de 5 estágios, uma etapa por ciclo, calcule ciclos até terminar todas. (b) Discuta condições necessárias para o resultado. (c) Explique por que ISA e implementação microarquitetural são níveis distintos.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Preditor local (15 pontos)

1 bit: previsões N, T, T, N, T, N; erros nos 1, 3, 4, 5, total 4.2 bits: estados antes 01, 10, 11, 10, 11, 10; previsões N, T, T, T, T, T; erros 1, 3, 5, 6, total 4 neste traço. 2 bits reduz mudanças por resultado isolado, mas não vence em toda sequência. Mostrar estados previos e atualização evita contar previsão após conhecer resultado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Gshare (25 pontos)

Índice 11_2 . Histórico $((01 < 1) | 1) \& 11_2 = 11_2$. Gshare mistura endereço e histórico global; branches distintos podem compartilhar entradas, colidindo ou compartilhando padrão. Histórico local acompanha resultados de um desvio específico; global registra sequência de vários. Especificar quais bits de PC e ordem dos bits do histórico é necessário para números reproduzíveis.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Decodificação (25 pontos)

Extrair campos segundo formato, decodificar operação, classificar fontes/destino e estender imediato conforme sinal. Formatos regulares simplificam extração; variados podem exigir lógica adicional e delimitação. Fetch alimenta buffer/fila, decode produz operações internas. Predição errada invalida instruções do caminho incorreto e redireciona busca, incorrendo em penalidade. Não tratar instruções especuladas como já confirmadas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Pipeline e ISA (35 pontos)

$5 + 4 - 1 = 8$ ciclos, com enchimento e depois uma conclusão por ciclo. Supõe ausência de hazards/stalls, latências uniformes e recursos suficientes. ISA define comportamento visível de instruções; pipeline é uma possível organização para realizá-lo. Diferentes implementações da mesma ISA podem ter desempenho distinto preservando resultados arquiteturais.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.